

DEVOIR DE SYNTHESE

Matière : SCIENCES PHYSIQUES

Année scolaire : 2015-2016

2^{ème} Semestre

DUREE DATE CLASSES

3^h 9/05/2016 4^{ème} Math

Professeurs :

M^{me} : ABELJABBAR

M^{rs} : ABDELMOULA - AMMAR - CHEFFI - KASSIS

CHIMIE

(7 points)

Exercice n°1

(3,5 points)

Toutes les solutions sont prises à 25°C où $K_w = 10^{-14}$.
On dispose de quatre solutions basiques (S_1) , (S'_1) , (S_2) et (S'_2) .

(S_1) et (S'_1) sont des solutions d'une même base B_1 et telle que (S'_1) est obtenue en diluant 2 fois la solution (S_1) .

(S_2) et (S'_2) sont des solutions d'une même base B_2 et telle que (S'_2) est obtenue en diluant 2 fois la solution (S_2) .

La base B_2 est faiblement ionisée dans chacune des solutions (S_2) et (S'_2) .

On donne : $pK_a(B_2H^+/B_2) = 10,6$

مكتبة 18 جانفي
مطرح باب الفري تافيل المنور
صفاقس الهاتف 22.740.486

Pour un même volume V_B de chacune des solutions (S_1) , (S'_1) , (S_2) et (S'_2) , on ajoute progressivement une solution (S_A) d'acide chlorhydrique (acide fort) et on suit l'évolution du pH du mélange obtenu en fonction du volume V_A de la solution (S_A) ajoutée.

Les solutions (S_1) , (S_2) et (S_A) sont de même concentration C .

Dans le tableau suivant sont consignées des valeurs de pH mesurées pour quelques valeurs de V_A .

V_A (mL)		10	20
pH du mélange $\{(S_1) + (S_A)\}$	$pH_1 = ?$		7
pH du mélange $\{(S_2) + (S_A)\}$	11,80	10,60	$pH_2 = ?$
pH du mélange $\{(S'_1) + (S_A)\}$	$pH'_1 = 12,70$		
pH du mélange $\{(S'_2) + (S_A)\}$	11,65	$pH_3 = ?$	1,6

- 1°) En se basant sur le pH initial du mélange $\{(S_2) + (S_A)\}$, montrer que la concentration commune à (S_1) , (S_2) et (S_A) est $C = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.
- 2°) a- Déterminer le volume V_{AE} de la solution (S_A) qu'il faut ajouter pour atteindre l'équivalence acido-basique pour chacune des solutions (S_1) et (S_2) .
b- En déduire le volume V_B .
- 3°) a- Prouver que la base (B_1) est forte.
b- Déterminer la valeur de pH_1 (voir tableau).
- 4°) a- Montrer que la réaction acide base traduisant l'évolution de pH du mélange $\{(S_2) + (S_A)\}$ est totale.
b- Préciser, en le justifiant, le caractère du mélange $\{(S_2) + (S_A)\}$ à l'équivalence.
c- On suppose que B_2H^+ est faiblement dissocié dans le mélange $\{(S_2) + (S_A)\}$ à l'équivalence.
Déterminer la valeur de pH_2 (pH du mélange $\{(S_2) + (S_A)\}$ à l'équivalence).

614

5°) a- Justifier, sans calcul l'état de chacun des mélanges $\{(S'_1) + (S_A)\}$ et $\{(S'_2) + (S_A)\}$ pour un volume $V_A = 10 \text{ mL}$.

b- On suppose que B_2H^+ est faiblement dissocié dans le mélange $\{(S'_2) + (S_A)\}$ à l'équivalence. Calculer pH_3 .

6°) Donner l'allure de la courbe d'évolution de pH en fonction de V_A pour le mélange $\{(S'_2) + (S_A)\}$ en précisant les points particuliers.

Exercice n°2 (3,5 points)

مكتبة 18 جانفي
مدرج باب القربي داخل المسود
صافين الهاتف 22.740.485

II/ On se propose d'identifier le couple redox M^{2+} / M en déterminant son potentiel standard d'électrode.

1°) Définir le potentiel standard d'électrode d'un couple redox.

2°) Faire le schéma de la pile P_1 permettant de mesurer le potentiel standard d'électrode du couple redox M^{2+} / M .

Faire le schéma de la pile P_1 permettant de mesurer cette valeur.

3°) Sachant que le couple M^{2+} / M a le pouvoir oxydant le plus grand de la liste donnée dans le tableau suivant, identifier le couple M^{2+} / M .

Couple	Co^{2+}/Co	Fe^{2+}/Fe	Sn^{2+}/Sn	Cd^{2+}/Cd	Pb^{2+}/Pb
$E^0_{\text{OX/RED}} (\text{V})$	-0,28	-0,44	-0,14	-0,40	-0,13

III/ On réalise une pile électrochimique P_2 en associant les deux demi-piles formées par les couples redox $\text{Sn}^{2+} / \text{Sn}$ et M^{2+} / M .

Les constituants de la pile P_2 étant :

➤ Un bécher B_1 contenant un volume V_1 d'une solution aqueuse de $(M^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$ de concentration molaire C_1 .

➤ Un bécher B_2 contenant un volume $V_2 = \frac{V_1}{2}$ d'une solution aqueuse de sulfate d'étain $(\text{Sn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$ de concentration molaire $C_2 = 0,2 C_1$.

➤ Une électrode du métal M .

➤ Une électrode en étain.

➤ Un papier filtre imbibé d'une solution concentrée de KCl .

1°) La fem standard de la pile P_2 vaut $E^0 = 0,01 \text{ V}$.

a- Ecrire l'équation de la réaction associée à la pile P_2 .

b- Dans quel sens va évoluer ce système ? Justifier la réponse par deux méthodes.

2°) On relie les deux électrodes de la pile à un conducteur ohmique associé en série avec un ampèremètre. Après une durée de fonctionnement, l'ampèremètre indique une intensité nulle.

a- Exprimer les molarités des ions M^{2+} et Sn^{2+} en fonction de C_1 .

b- Sachant que la masse de l'électrode de Sn a varié de 151 mg , calculer C_1 . On donne $V_1 = 90 \text{ mL}$ et $M(\text{Sn}) = 118,7 \text{ g.mol}^{-1}$.

3°) Dans le but d'inverser la polarité de la pile prise à l'équilibre et d'obtenir $E = -0,02 \text{ V}$, on ajoute, sans variation de volume, une masse m de sulfate d'étain dans le bécher B_2 .

Calculer la masse m ajoutée.

On donne : la masse molaire du sulfate d'étain $M(\text{SnSO}_4) = 214,7 \text{ g.mol}^{-1}$.

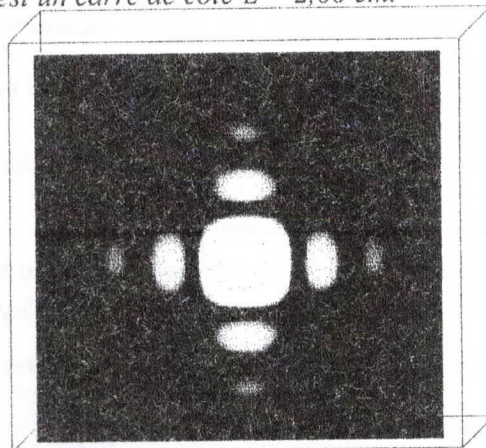
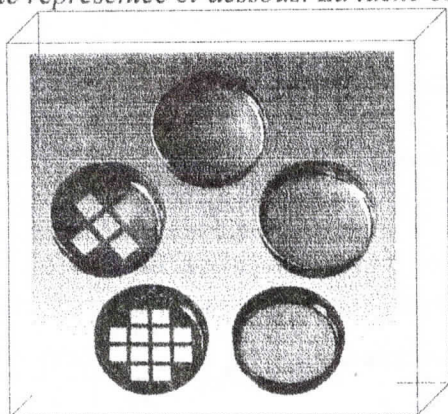
Exercice n° 1 : (3,5 points)

Dimension des mailles du tamis

Partie 1 :

Un tamis à maille carrée possède des propriétés diffractantes identiques à celles observées lors de la superposition de deux fentes allongées de même largeur et disposées perpendiculairement l'une par rapport à l'autre. Dans le but de déterminer la taille des mailles du tamis on effectue une expérience de diffraction par un faisceau LASER.

Un faisceau LASER monochromatique de longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = 532 \text{ nm}$ et se propageant dans l'air, est dirigé vers une maille carrée du tamis de côté a . On observe sur un écran une figure de diffraction identique à celle représentée ci-dessous. La tache centrale est un carré de côté $L = 2,66 \text{ cm}$.



1°) Définir le mot souligné dans le texte.

2°) Quel caractère de la lumière est mis en évidence par l'apparition d'une figure de diffraction ?

3°) a- On considérera par la suite que les longueurs d'onde dans l'air et dans le vide sont identiques.

Quelle propriété de l'air, vis-à-vis de la lumière, permet de faire cette approximation ?

b- Un prisme en verre est traversé par ce laser :

- Déterminer la longueur d'onde de ce laser dans le verre, sachant l'indice de réfraction du prisme pour ce laser est $n = 1,64$.
- Sachant qu'un laser rouge est moins dévié par ce prisme qu'un laser vert, déduire la propriété du verre vis-à-vis de la lumière.

4°) Le laser est placé à une distance d du tamis, la distance entre le tamis et l'écran vaut $D = 2,0 \text{ m}$. Exprimer puis calculer la dimension du côté a de la maille du tamis en utilisant les données expérimentales données ci-dessus.

Partie 2 :

Dans une cuve à ondes des ondes rectilignes sont créées à la surface libre d'une nappe d'eau d'épaisseur e par un vibreur muni d'une règle qui effectue un mouvement rectiligne sinusoïdal de fréquence $N=20\text{Hz}$. La cuve à ondes est partagée à l'aide de l'une des plaques -1- et -2- en plexiglas de même forme (trapézoïdale) mais d'épaisseurs respectives e_1 et e_2 telles que : $e_2 < e < e_1$.

On réalise deux expériences permettant d'obtenir les figures-1- et -2- données sur la feuille annexe.

1°) Nommer, pour chacune des deux expériences, le phénomène remarquable observé lorsque l'onde atteint la surface de séparation des deux milieux.

On suppose que l'amortissement est négligeable dans les deux milieux

2°) Compléter le schéma donné sur la figure -1- en précisant la loi utilisée.

3°) La mesure de la distance séparant 5 lignes crêtes successives sur la figure-2- donne :

- $d_1 = 4,8\text{cm}$ dans le milieu (1)
- $d_2 = 3,6\text{cm}$ dans le milieu (2)

a- Calculer les célérités de propagation v_1 et v_2 respectivement dans le milieu (1) et dans le milieu (2).

b- Compléter le schéma donné en précisant la loi utilisée.

Exercice n°: 2 (4 points)

Données: $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$; $1\text{eV} = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ J}$; $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$; $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

Le domaine visible est limité dans le vide par les longueurs d'onde : $\lambda_{\text{Violet}} = 400 \text{ nm}$ et $\lambda_{\text{Rouge}} = 750 \text{ nm}$

1°) Calculer, en électronvolt, les énergies des photons correspondants aux longueurs d'onde limites du domaine visible.

616

2°) Le diagramme ci-contre représente certains niveaux d'énergie de l'atome de lithium.

a- Qu'appelle-t-on : transition, émission.

b- Montrer qu'il existe une seule transition vers le niveau E_0 qui peut donner une raie visible.

c- Calculer la longueur d'onde correspondante dans le vide.

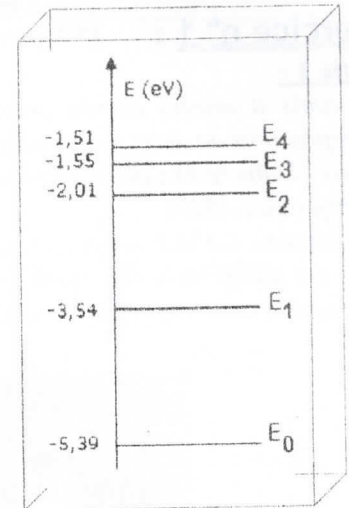
3°) Deux autres radiations visibles sont obtenues lors du retour vers le niveau E_1 .

a- Indiquer sur le diagramme de la feuille annexe ces transitions en justifiant la réponse.

b- Calculer la fréquence de la radiation la plus énergétique.

4°) L'atome de lithium pris dans son état fondamental interagit avec un électron ayant une vitesse $8,39.10^5 \text{ m.s}^{-1}$.

Déterminer la vitesse de l'électron après l'interaction avec l'atome.



5°) On considère un photon d'énergie $1,89 \text{ eV}$.

a- Ce photon peut-il être absorbé par l'atome de lithium pris dans le niveau d'énergie E_1 ?

b- Ce photon peut-il être absorbé par l'atome d'hydrogène pris dans le niveau d'énergie E_2 sachant

que les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène obéissent à la relation $E_n = -\frac{13,6}{n^2} \text{ (eV)}$? ($n \in \mathbb{N}^*$)

Exercice n° 3 : (5,5 points)

On donne : $1\text{u} = 1,66.10^{-27} \text{ kg}$; $1 \text{ MeV} = 1,6.10^{-13} \text{ J}$; $c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$; $h = 6,62.10^{-34} \text{ J.s}$;

$m(^{241}_{95}\text{Am}) = 241,00457 \text{ u}$; $m(^{241}_{93}\text{Np}) = 236,99702 \text{ u}$; $m(^A_Z\text{X}) = 4,00150 \text{ u}$;

$m_p = 1,00727 \text{ u}$; $m_n = 1,00866 \text{ u}$; $1\text{an} = 365,25 \text{ jours}$.

1°) a- Définir l'énergie de liaison d'un noyau atomique.

b- Calculer l'énergie de liaison du noyau d'américium $^{241}_{95}\text{Am}$ en MeV.

c- Sachant que l'énergie de liaison par nucléon du noyau de neptunium $^{241}_{93}\text{Np}$ est $7,59 \text{ MeV/nucléon}$, comparer la stabilité des noyaux $^{241}_{95}\text{Am}$ et $^{241}_{93}\text{Np}$.

2°) Le noyau $^{241}_{95}\text{Am}$ est radioactif, il se désintègre et produit le noyau $^{241}_{93}\text{Np}$ avec émission d'une particule ^A_ZX .

a- Ecrire l'équation de cette désintégration et identifier la particule émise. Préciser les lois utilisées.

b- Peut-on confirmer le résultat de la question 1) c- ? Expliquer.

c- Montrer que cette réaction nucléaire s'accompagne d'une libération d'énergie. La calculer en MeV.

d- Sachant que cette énergie libérée se répartit sous forme d'énergies cinétiques des particules ^A_ZX , $^{241}_{93}\text{Np}$ et d'énergie d'un rayonnement γ .

Une mesure expérimentale donne $E_c(^A_Z\text{X}) = 5,5 \text{ MeV}$.

On donne : $m(\text{X}).E_c(\text{X}) = m(\text{Np}).E_c(\text{Np})$

Interpréter l'émission du photon γ et calculer sa longueur d'onde.

3°) On dispose d'un échantillon de $^{241}_{95}\text{Am}$ de masse m_0 à l'instant de date $t = 0$.

L'étude de la variation au cours du temps de l'activité A (exprimée en Bq) de cette source radioactive a permis de tracer la courbe $\ln A = f(t)$ donnée sur la feuille annexe :

a- Définir l'activité d'une source radioactive et donner son expression en fonction du temps.

b- Justifier théoriquement l'allure de cette courbe.

c- En déduire les valeurs de la constante radioactive λ de $^{241}_{95}\text{Am}$ et l'activité A_0 à $t = 0$.

d- Déterminer la valeur de m_0 .

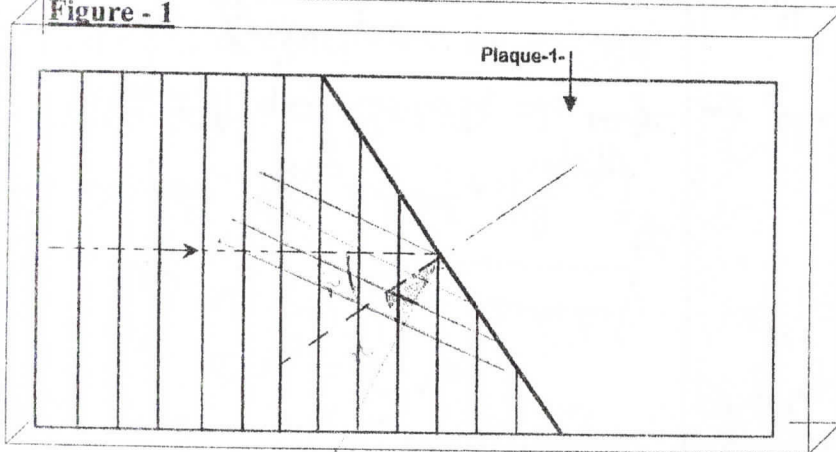
4°) Déterminer la date t_1 à laquelle 90% des noyaux initialement présents sont désintégrés.

617

Nom et Prénom :

Classe : 4^{ème} Math

Figure - 1



مكتبة 18 جانفي 1
مدرج باب الفيزياء داخل المصنوع
صفحة الهاتف 22.740.485

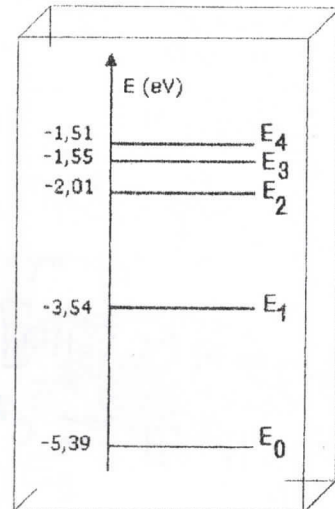
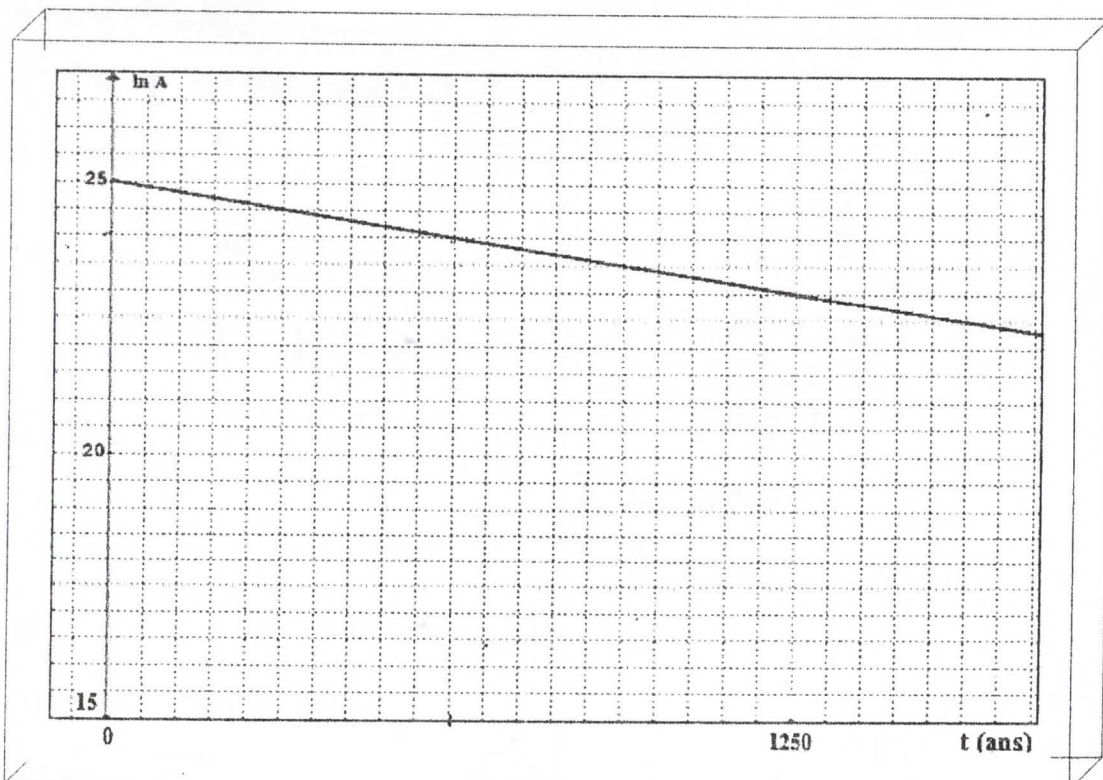
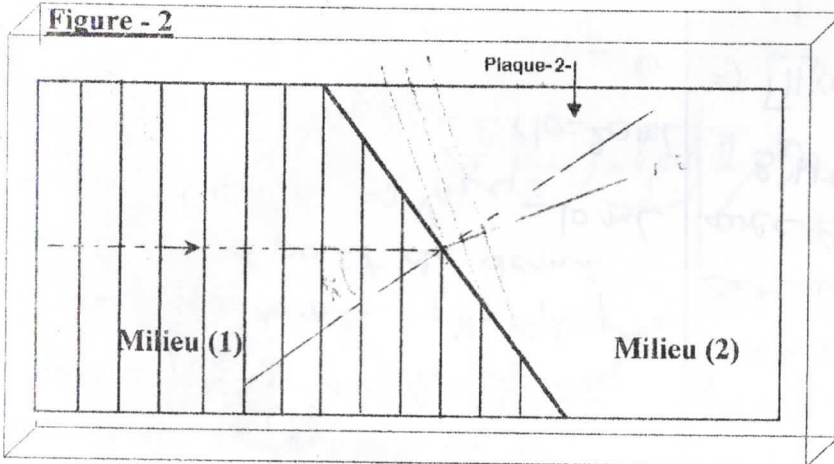


Figure - 2



Exercice 1

(618)

1/ B₂ est base faiblement ionisée

donc $pH(10) = \frac{1}{2}(pK_e + pK_a + \log C_2)$

$\Rightarrow \log C_2 = 2pH(10) - (pK_e + pK_a)$

$pH(10) = pH(1/2) = 11,8$

$\log C_2 = 2 \times 11,8 - (14 + 10,6) = -1,2$

donc $C_2 = 10^{-1,2} \text{ mol/L}$

a $C_2 = C_1 = C_A = C = 10^{-1,2} \text{ mol/L}$

2/a - au point de demi-équivalence

de dosage de la base faiblement ionisée

pour l'acide faiblement ionisé on a :

$pH = pK_a$ et $V_A = \frac{1}{2} V_{Aeq}$

a pour $V_A = 10 \text{ mL}$ - $pH = 10,6 = pK_a$

$\Rightarrow$ c'est le point de demi-équivalence $\Rightarrow V_{Aeq} = 20 \text{ mL}$

et $V_{Aeq} = 2 \cdot V_A = 2 \times 10 = 20 \text{ mL}$

b - A l'équivalence de dosage

B₂ on a : $C_2 V_B = C_A \cdot V_{Aeq}$

$\Rightarrow C_2 V_B = C \cdot V_{Aeq}$

$\Rightarrow V_B = V_{Aeq} = 20 \text{ mL}$

3/a - pour $V_{Beq} = 20 \text{ mL}$, $pH = 11,8$

a $pH(10) \neq$ qu'on double le dosage

de base forte pour un acide fort $\Rightarrow B_1$ est base forte

(11)

A6

b/ $pH = pK_e + \log C = 14 + \log 10^{-1}$

$\Rightarrow pH(10) = 13$

4/a - Equation de la base

$B_2 + OH^- \rightleftharpoons B_2H^+ + H_2O$

la constante d'équilibre

$K = \frac{[B_2H^+][OH^-]}{[B_2]} = \frac{1}{K_a} = \frac{K_2}{K_e}$

donc $K = \frac{10^{-14}}{10^{-10,6}} = 4,5 \cdot 10^{-4}$

$\Rightarrow$ la p^e est faible

est complètement ionisée

pu est une base faible

acide conjugué de B₂

cat acide est faible et réagit avec l'eau

$B_2H^+ + H_2O \rightleftharpoons B_2 + H_3O^+$

$\Rightarrow [H_3O^+] > [OH^-] \Rightarrow$ le mélange

est acide

g) $pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log C)$

$C' = \frac{C V_B}{C V_B} = 10^{-1,2} \cdot 10^{-1,2}$

$= 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$

$\Rightarrow pH(10) = \frac{1}{2}(10,6 - \log 5 \cdot 10^{-2})$

$pH(10) = 5,95$

5) a - les solutions S_1' et S_2' ont des concentrations $C' = \frac{C}{2}$ 619

$\Rightarrow$ pour un volume V_B qui B_1 et S_2 le volume de S_A reste à l'équivalence est $V_{Aeq} = \frac{1}{2} V_{Beq} = 10 \text{ mL}$

B_1 est forte $\Rightarrow \text{pH}_{eq} = 7$

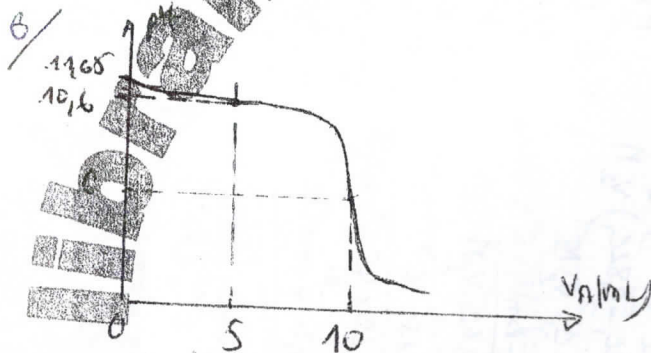
B_2 est faible $\Rightarrow \text{pH}_{eq} < 7$

d'après $V_A = 10 \text{ mL}$ (S_1', S_A) est neutre alors $\text{pH} (S_2', S_A)$ est acide.

$$b - \text{pH}_3 = \frac{1}{2} (\text{p}K_a - \log C')$$

$$C' = \frac{C \cdot V_B}{V_B + V_A} = \frac{C}{2} \cdot \frac{2 \cdot V_A}{3 \cdot V_A} = \frac{C}{3}$$

$$\Rightarrow \text{pH}_3 = \frac{1}{2} (10,6 - \log \frac{10^{-1}}{3}) = 6,04$$

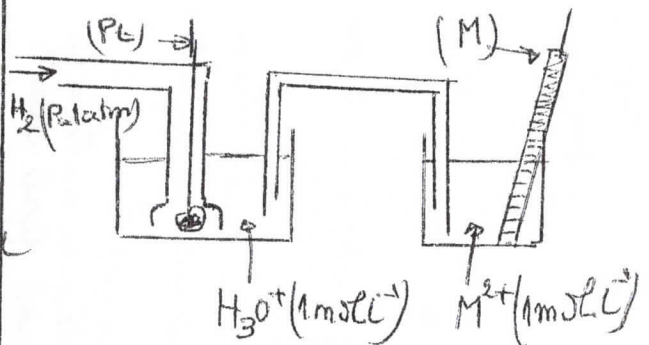


Exercice 2 :

I - 1/c'est la force électromotrice de la pile formée par E.N.H placée à gauche et le couple M^{2+}/M placée à droite tel que $[M^{2+}] = 1 \text{ mol/L}$

2/

(2)



3/ Le couple redox ayant le pouvoir oxydant le plus important possède le potentiel standard le plus élevé

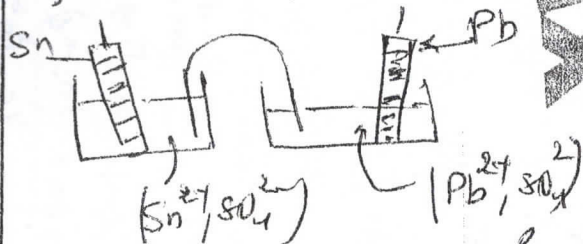
Dans la liste le couple Pb^{2+}/Pb a le potentiel standard le plus élevé $\Rightarrow$ Le couple M^{2+}/M est celui du plomb (Pb^{2+}/Pb)

$$II / a - E^0 = E^0_d - E^0_g = 0,01 \text{ V} > 0$$

$$\Rightarrow E^0_d > E^0_g$$

$$\text{or } E^0_{(Sn^{2+}/Sn)} < E^0_{(Pb^{2+}/Pb)}$$

la de contenu du becher B_1 est demi-pile caract.



$\Rightarrow$ l'équation associée à la pile est : $Sn + Pb^{2+} \rightleftharpoons Sn^{2+} + Pb$

b) 1^{re} méthode :

$$E_c = E^0 - 0,03 \log \frac{[Sn^{2+}]}{[Pb^{2+}]}$$

$$= E^0 - 0,03 \log \frac{0,2}{1} = 0,031 \text{ V}$$

AX

$E^\circ > 0 \Rightarrow$ La R^{2+} s'oxyde
produit spontanément
 $Pb^{2+} + Sn \rightarrow Pb + Sn^{2+}$

2^{ème} méthode :

La constante d'équilibre
 $K = 10^{\frac{E^\circ}{0,03}} = 10^{\frac{0,1}{0,03}} = 2,15$

La 1^{ère} de concentration Ti

$$Ti = \frac{[Sn^{2+}]}{[Pb^{2+}]} = \frac{0,2C_1}{C_1} = 0,2$$

$Ti < K \Rightarrow$ le système évolue spontanément dans le sens direct
augmenter Ti : c'est sens direct
 $\Rightarrow$ la R^{2+} directe se produit
spontanément.



d/a - L'intensité du courant est nulle
 $\Rightarrow$ la pile est usée $\Rightarrow$ le système chimique formant la pile a atteint son état d'équilibre

$$\Rightarrow Ti = K \Rightarrow \frac{[Sn^{2+}]}{[Pb^{2+}]} = K$$

Tableau descriptif

Eq 2 ^e : $Sn + Pb^{2+} \rightleftharpoons Sn^{2+} + Pb$				
Etat	An. vol	Concentration (mol/L)		
$t=0$	0	exc ⁿ	C_1	exc ⁿ
eq	$\frac{y}{\delta b}$	-	$C_1 - y$	$C_2 + y$

$$\Rightarrow K = \frac{C_2 + y}{C_1 - y} \Rightarrow K(C_1 - y) = C_2 + y$$

$$\Rightarrow y(1 + K) = K(C_1 - C_2)$$

$$\Rightarrow y = \frac{K(C_1 - C_2)}{K + 1}$$

$$AN \quad y = \frac{1,85}{3,15} C_1 = 0,62 C_1$$

$$d'c [Pb^{2+}] = C_1 - y = 0,38 C_1$$

$$[Sn^{2+}] = C_2 + y = 0,82 C_1$$

b/ L'étain est une oxydation
dans le même sens que Sn
diminue 1 dm L²
 $|Dm| = |Dm| \cdot M \Rightarrow \Delta m = Dm \cdot M$

$$\Rightarrow \Delta m = (n \cdot n_f) \cdot M$$

$$= (2 - [Sn^{2+}]) \cdot y \cdot M$$

$$= (0,38 - 0,82 C_1) y \cdot M$$

$$= -0,62 C_1 \cdot y \cdot M$$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{-\Delta m}{0,62 \cdot y \cdot M}$$

$$AN \quad C_1 = \frac{1,59 \cdot 10^{-3}}{0,62 \times 45 \cdot 10^{-3} \times 102,7}$$

$$C_1 = 4,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$3/E = E^\circ - 0,03 \log \frac{[Sn^{2+}]}{[Pb^{2+}]}$$

$$Avec [Pb^{2+}] = 0,38 C_1$$

$$[Sn^{2+}] = \frac{y}{C_1} = \frac{0,62 C_1}{C_1} = 0,62$$

$$= 0,82 C_1 + \frac{y}{C_1}$$

$$= 0,82 C_1 + \frac{y}{C_1}$$

$$= 0,82 C_1 + \frac{y}{C_1}$$

on obtient :

$$E^\circ - E = 0,03 \log \frac{[Sn^{2+}]}{[Pb^{2+}]}$$

$$\frac{[Sn^{2+}]}{[Pb^{2+}]} = \frac{E^\circ - E}{0,03} = \frac{0,01 + 0,02}{0,03} = 1$$

$$\frac{[Pb^{2+}]}{[Sn^{2+}]} = 10 \Rightarrow [Sn^{2+}] = 10 [Pb^{2+}]$$

$$\Rightarrow \frac{0,82 C_1}{0,38 C_1} = 10 \Rightarrow C_1 = 0,38 C_2$$

$$\Rightarrow \frac{0,82 C_1}{0,38 C_1} = 10 \Rightarrow C_1 = 0,38 C_2$$

$$\Rightarrow \frac{0,82 C_1}{0,38 C_1} = 10 \Rightarrow C_1 = 0,38 C_2$$

$$\Rightarrow \frac{0,82 C_1}{0,38 C_1} = 10 \Rightarrow C_1 = 0,38 C_2$$

$$\Rightarrow \frac{0,82 C_1}{0,38 C_1} = 10 \Rightarrow C_1 = 0,38 C_2$$

$$AN \quad m = 2,15 \cdot 10^{-3} \times 45 \cdot 10^{-3} \times 214,7$$

$$m = 1,35 \cdot 10^{-3} \text{ g}$$

Physique

Exercice

1/ C'est la perturbation de la propagation de l'onde lumineuse par un obstacle.

2/ C'est le caractère ondulatoire.

3/ a) L'onde est un milieu non dispersif.

$$b) \lambda = \frac{v}{n} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,5} = 2 \cdot 10^8 \text{ m}$$

$$c) \lambda = \frac{v}{n} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,5} = 2 \cdot 10^8 \text{ m}$$

Le verre est un milieu dispersif.

4)



AN

$$\tan \theta = \frac{1}{2} = \frac{L}{2D} = \frac{L}{2 \cdot 0,1} = \frac{L}{0,2}$$

$$\Rightarrow L = 0,2 \cdot \tan \theta = 0,2 \cdot \frac{1}{2} = 0,1 \text{ m}$$

$$\Rightarrow a = \frac{L}{2} = \frac{0,1}{2} = 0,05 \text{ m}$$

$$AN \quad a = \frac{L}{2} = \frac{0,1}{2} = 0,05 \text{ m}$$

$$a = 50 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 50 \mu\text{m}$$

$$a = 50 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 50 \mu\text{m}$$

Partie 2 :

1/ Expérience : La réflexion

Expérience 2 : La réfraction

2/ 2^{ème} loi de réflexion : $i = r$

et la longueur de l'onde réfléchi est égale à celle de l'onde incidente.

620



$$3/ a - d_1 = 4 \cdot d_2 \Rightarrow d_1 = 4 \cdot d_2 = 4 \cdot 1,2 \text{ cm} = 4,8 \text{ cm}$$

$$d_1 \cdot v_1 = d_2 \cdot v_2 \Rightarrow 4,8 \cdot v_1 = 1,2 \cdot v_2 \Rightarrow v_2 = 4 \cdot v_1 = 4 \cdot 3 \cdot 10^8 = 12 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$= 12 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$d_1 \cdot d_2 = \frac{d_1^2}{4} = 0,9 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow v_2 = d_2 \cdot N = 0,9 \cdot 10^8 = 9 \cdot 10^7 \text{ m/s}$$

$$d_1 \cdot d_2 = \frac{d_1^2}{4} = 0,9 \text{ cm}$$

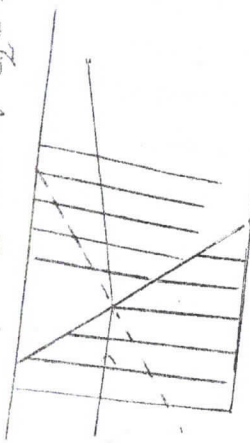
$$\Rightarrow v_2 = d_2 \cdot N = 0,9 \cdot 10^8 = 9 \cdot 10^7 \text{ m/s}$$

$$b - 2^ème$$

$$d_1 \cdot d_2 = \frac{d_1^2}{4} = 0,9 \text{ cm}$$

$$d_1 \cdot d_2 = \frac{d_1^2}{4} = 0,9 \text{ cm}$$

AN $i_1 = 35^\circ \Rightarrow \sin i_2 = \frac{0.18}{0.24} \times 0.573$
 $\Rightarrow \sin i_2 = 0.43 \Rightarrow i_2 = 25^\circ$



Exercice 2

1/ $E_v = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.62 \cdot 10^{-34}}{1.6 \cdot 10^{-9}} = 4.14 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

$E_v = 3.1 \text{ eV}$

$E_R = \frac{hc}{\lambda_R} = \frac{6.62 \cdot 10^{-34}}{1.6 \cdot 10^{-13}} = 4.14 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

$E_R = 1.68 \text{ eV}$

2/ La Transition est le passage d'un niveau d'énergie à un autre.

→ Émission : c'est l'obtention d'un rayonnement de longueur d'onde à partir d'une transition.

b/ La transition de niveau E_m vers un niveau E_0 donnant un ray visible d'v.

$E_R < E_m - E_0 < E_v$

$E_R + E_0 < E_m < E_R + E_0$

$-3.73 \text{ eV} < E_m < -2.28 \text{ eV}$

(5)

Il y a un seul niveau d'énergie visible, c'est le cas d'hydrogène. Le niveau d'énergie E_n est donné par la formule :

$\frac{1}{E_n - E_0} = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{E_n - E_0}$

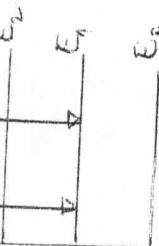
$\Rightarrow \lambda = \frac{6.62 \cdot 10^{-34}}{3.10} = 2.14 \cdot 10^{-13} \text{ m}$

$\lambda = 6.70 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 670.9 \text{ nm}$

3/ a - Transition $E_m \rightarrow E_n$ donne un ray visible $\Rightarrow E_R < E_m - E_n < E_v$

$\Rightarrow E_R < E_m - E_n < E_v$

c'est le niveau E_3 et E_4 .



b/ La radiation la plus énergétique correspond à la transition $E_n \rightarrow E_0$

$E_v - E_1 = h\nu \Rightarrow \nu = \frac{E_v - E_1}{h}$

$\nu = \frac{(-1.51 + 3.14) \times 1.6 \cdot 10^{-19}}{6.62 \cdot 10^{-34}} = 4.14 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$

$\lambda = 4.14 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 414 \text{ nm}$

Energie cinétique de l'é
 $E_e = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \cdot 9.1 \cdot 10^{-31} \cdot (3.38 \cdot 10^5)^2$
 $= 3.2 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 2 \text{ eV}$

ici $E_0 = -2.5139 \text{ eV} = -3.39 \text{ eV}$

$E_1 < E_e + E_0 < E_v$

l'atome absorbe l'énergie

de l'électron et passe à

un niveau d'énergie E_1

Après l'énergie cinétique

de l'électron après ce choc est

$E'_e = (E_e + E_0) E_1$

$= -3.39 + 3.14 = -0.25 \text{ eV}$

$E'_e = \frac{1}{2} m v'^2 \Rightarrow v' = \sqrt{\frac{2 E'_e}{m}}$

$v' = \sqrt{\frac{2 \cdot 0.25 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19}}{9.1 \cdot 10^{-31}}} = 2.3 \cdot 10^5 \text{ m/s}$

$\lambda = \frac{h}{m v'} = \frac{6.62 \cdot 10^{-34}}{9.1 \cdot 10^{-31} \cdot 2.3 \cdot 10^5} = 3.1 \cdot 10^{-9} \text{ m}$

$\lambda = 3.1 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 3.1 \text{ nm}$

$\lambda = 3.1 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 3.1 \text{ nm}$

$\lambda = 3.1 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 3.1 \text{ nm}$

$\lambda = 3.1 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 3.1 \text{ nm}$

$\lambda = 3.1 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 3.1 \text{ nm}$

$\lambda = 3.1 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 3.1 \text{ nm}$

$\lambda = 3.1 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 3.1 \text{ nm}$

$\lambda = 3.1 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 3.1 \text{ nm}$

$\lambda = 3.1 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 3.1 \text{ nm}$

$\lambda = 3.1 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 3.1 \text{ nm}$

$\lambda = 3.1 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 3.1 \text{ nm}$

$\lambda = 3.1 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 3.1 \text{ nm}$

$\lambda = 3.1 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 3.1 \text{ nm}$

$\lambda = 3.1 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 3.1 \text{ nm}$

$\lambda = 3.1 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 3.1 \text{ nm}$

$\lambda = 3.1 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 3.1 \text{ nm}$

→ Le photon est absorbé et l'atome hydrogène passe à un niveau d'énergie E_3 .

Exercice 3 :

1/ a - C'est l'énergie qui s'agit de fournir à un noyau d'hydrogène pour séparer les nucléons.

b - $E_{2(Am)} = [Z_p + (A-Z)_n] \cdot \frac{1}{(Am)} \cdot e$

$= (95 \times 1.00727 + 146 \times 1.00866) \cdot \frac{1}{241004}$

$\times \frac{(3 \cdot 10^8)^2}{1.66 \cdot 10^{-27}} = 1821.2 \text{ MeV}$

$E_{2(Am)} = 1821.2 \text{ MeV}$

$E_{2(Am)} = 1821.2 \text{ MeV}$

$E_{2(Am)} = 1821.2 \text{ MeV}$

$E_{2(Am)} = 1821.2 \text{ MeV}$

$E_{2(Am)} = 1821.2 \text{ MeV}$

$E_{2(Am)} = 1821.2 \text{ MeV}$

$E_{2(Am)} = 1821.2 \text{ MeV}$

$E_{2(Am)} = 1821.2 \text{ MeV}$

$E_{2(Am)} = 1821.2 \text{ MeV}$

$E_{2(Am)} = 1821.2 \text{ MeV}$

$E_{2(Am)} = 1821.2 \text{ MeV}$

$E_{2(Am)} = 1821.2 \text{ MeV}$

$E_{2(Am)} = 1821.2 \text{ MeV}$

$E_{2(Am)} = 1821.2 \text{ MeV}$

$E_{2(Am)} = 1821.2 \text{ MeV}$

$E_{2(Am)} = 1821.2 \text{ MeV}$

$E_{2(Am)} = 1821.2 \text{ MeV}$

$E_{2(Am)} = 1821.2 \text{ MeV}$

$E_{2(Am)} = 1821.2 \text{ MeV}$

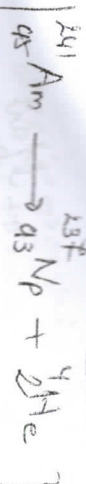
$E_{2(Am)} = 1821.2 \text{ MeV}$

$E_{2(Am)} = 1821.2 \text{ MeV}$

cons. Nbr de nucléons

$$241 = A' + A \Rightarrow A' = 241 - A$$

$$\Rightarrow A' = 241 - 4 = 237$$



b) le noyau Am se désintègre pour donner un noyau Np plus stable

plus stable

$\Rightarrow$ noyau $^{237}_{93}\text{Np}$ plus stable

Ceci est la forme la plus stable

$$\Delta m = m_{\text{He}} - m_{\text{Np}} - m_{\text{Am}} = m_{\text{He}} - (m_{\text{Np}} + m_{\text{Am}})$$

$$= 241,0045 \text{ u} - (236,99902 \text{ u} + 4,0015 \text{ u})$$

$$= 6,01548 \text{ u}$$

$\Rightarrow m_{\text{He}} > m_{\text{Np}} \Rightarrow$ il y a perte de matière

matière dans la réaction nucléaire libère de l'énergie

valer

$$E = \Delta m \cdot c^2$$

$$= 6,01548 \times 1,66 \times 10^{-27} \times (3 \times 10^8)^2$$

$$= 2,96 \times 10^{-13} \text{ J}$$

$$E = 1,85 \text{ MeV}$$

d) le photon γ est issu de la réaction de noyau Np

à son état fondamental

puisque il se forme à un état excité

$$E = E_{\gamma} + E_{\text{Np}} + E_{\text{He}}$$

$$E_{\gamma} = E - (E_{\text{Np}} + E_{\text{He}})$$

$$= E - (E_{\text{Np}} + E_{\text{He}})$$

$$= E - (E_{\text{Np}} + E_{\text{He}})$$

$$= E - (E_{\text{Np}} + E_{\text{He}})$$

$$= E - (E_{\text{Np}} + E_{\text{He}})$$

$$= E - (E_{\text{Np}} + E_{\text{He}})$$

$$= E - (E_{\text{Np}} + E_{\text{He}})$$

$$= E - (E_{\text{Np}} + E_{\text{He}})$$

$$= E - (E_{\text{Np}} + E_{\text{He}})$$

$$= E - (E_{\text{Np}} + E_{\text{He}})$$

$$= E - (E_{\text{Np}} + E_{\text{He}})$$

$$= E - (E_{\text{Np}} + E_{\text{He}})$$

$$= E - (E_{\text{Np}} + E_{\text{He}})$$

$$= E - (E_{\text{Np}} + E_{\text{He}})$$

$$= E - (E_{\text{Np}} + E_{\text{He}})$$

$$= E - (E_{\text{Np}} + E_{\text{He}})$$

$$= E - (E_{\text{Np}} + E_{\text{He}})$$

$$= E - (E_{\text{Np}} + E_{\text{He}})$$

$$= E - (E_{\text{Np}} + E_{\text{He}})$$

$$= E - (E_{\text{Np}} + E_{\text{He}})$$

$$= E - (E_{\text{Np}} + E_{\text{He}})$$

$$= E - (E_{\text{Np}} + E_{\text{He}})$$

$$c) \ln A_0 = 25 \Rightarrow A_0 = e^{25}$$

$$\Rightarrow A_0 = 7,2 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

$$\Rightarrow A_0 = 7,2 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

$$\Rightarrow A_0 = 7,2 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

$$\Rightarrow A_0 = 7,2 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

$$\Rightarrow A_0 = 7,2 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

$$\Rightarrow A_0 = 7,2 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

$$\Rightarrow A_0 = 7,2 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

$$\Rightarrow A_0 = 7,2 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

$$\Rightarrow A_0 = 7,2 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

$$\Rightarrow A_0 = 7,2 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

$$\Rightarrow A_0 = 7,2 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

$$\Rightarrow A_0 = 7,2 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

$$\Rightarrow A_0 = 7,2 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

$$\Rightarrow A_0 = 7,2 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

$$\Rightarrow A_0 = 7,2 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

$$\Rightarrow A_0 = 7,2 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

$$\Rightarrow A_0 = 7,2 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

$$\Rightarrow A_0 = 7,2 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

$$\Rightarrow A_0 = 7,2 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

$$\Rightarrow A_0 = 7,2 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

$$\Rightarrow A_0 = 7,2 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

$$\Rightarrow A_0 = 7,2 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

$$t = 1,44 \times 10^3 \text{ ans}$$